2026 年北京信息科技大学
第十八届 RIGOL 杯电子设计竞赛题目
旋转 LED 线阵动态显示装置

一、任务

设计并制作一个 LED 线阵显示装置，该装置由图文录入器和 18 只 LED 构成的线阵显示及转动控制两部分组成。利用视觉暂留现象，LED 线阵可在连续转动状态下在 180°弧面区域内显示不少于 3 个 18×18 点阵的图形或文字。LED 线阵显示装置结构如图 1 所示。

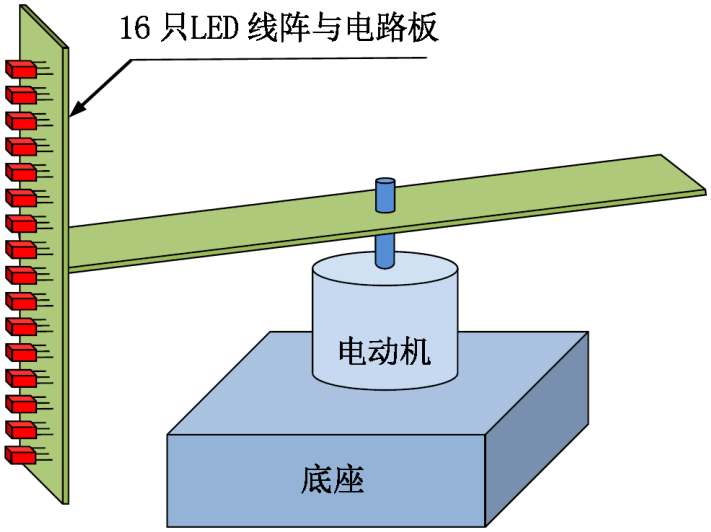


图 1. LED 线阵显示装置

二、基本功能

（1）当电动机开始转动后，在 LED 线阵显示区域内任意指定行上稳定显示 2 条水平线段

（2）从 LED 线阵最上和最下端一行开始，控制 2 条水平亮线向中间做上下往复运动

（3）固定显示 2 个独立全亮的 18×18 点阵图形，图形间隔为 n 个点阵点距离，其中 n 可在 1~18 之间设置

（4）使用至少一组 18×18 点阵图形依次循环显示 B、I、S、T、U 五个字母，.要求每个字母都用满 18 行，点阵位置不限

（5）使用图文录入器根据给定的 18×18 网格录入图案并在 LED 线阵上显示，图案随机，录入方法不限。标准的空网格 pdf 文档随本赛题公布，A4 纸打印，要显示的网格将涂成黑色。

三、发挥部分

（1）在基本功能（1）~（5）全部实现的基础上，增加急停、恢复功能

（2）在基本功能（4）的基础上，实现多级亮度控制，五个字母亮度明显不同

（3）在基本功能（4）的基础上，实现多色显示控制，五个字母颜色明显不同

（4）在基本功能（5）的基础上，在 5 分钟内录入 3 个随机图案，并按照录入顺序回放显示，每次只显示一个图案，显示位置不限

（5）在基本功能（5）的基础上，在 5 分钟内录入 3 个随机图案，并按照录入顺序从左到右同时显示

（6）其他强化功能

四、评分标准（共 130 分）

	项目	分值
设计报告	方案设计与论证，理论计算与分析，电路图，作品照片，测试方法与数据、测试结果展示与分析（正文 10 页以内）	20
基本功能	完成第（1）项	10
	完成第（2）项	10
	完成第（3）项	10
	完成第（4）项	10
	完成第（5）项	10
发挥部分	完成第（1）项	10
	完成第（2）项	10
	完成第（3）项	15
	完成第（4）项	10
	完成第（5）项	10
	完成第（6）项	5
总分		130

五、参赛作品注意事项

（1）装置结构示意图仅供参考，可选用成品装置进行改装，外形及尺寸不作限制。线阵上的 LED 外形、尺寸、封装及整个装置的供电方式可由参赛队自行确定

（2）参赛作品中的所有功能均**不允许使用各种形式的 PC、手机、平板电脑等个人电子设备**实现

（3）线阵上的 LED 数量必须为 18 的整数倍

（4）参赛作品旋转速度较高，参赛队应根据自身作品情况增加透明保护罩等防护装置

（5）评测过程中，不允许重新下载程序或更换电源。

（6）参赛队应在设计报告中说明系统结构、检测原理及测试方法。

（7）校赛旨在选拔具有较强电子设计能力的参赛队参加更高层级竞赛，评测标准将重点考察作品的技术实现水平与系统完整性。

（8）本赛题最终解释权归北京信息科技大学电子设计竞赛组委会所有。